

Información general del estudiante

- **Nombre del estudiante:** Steven Alexander Jumbo Jaramillo
- **Técnica de IA:** Lógica Difusiva
- **Pregunta de investigación:** ¿Cómo se aplica la lógica difusa en sistemas de control inteligente?

Plantilla para la Descripción del Problema Técnico

1. Contexto general del problema

El problema se enmarca en el área de los Sistemas Inteligentes y la Ingeniería de Control, específicamente en la aplicación de la lógica difusa para el manejo de la incertidumbre en entornos dinámicos. Estos sistemas operan en diversos entornos, incluyendo el industrial (robots colaborativos o cobots), el aeroespacial (vehículos aéreos no tripulados o UAVs), la movilidad urbana (flujos de peatones en situaciones de pánico) y el automotriz (sistemas de cruce adaptativo en carreteras con pendientes) [1-4].

2. Situación actual basada en evidencia

Diversos estudios han evidenciado que los métodos de control tradicionales, como el PID clásico, carecen de la robustez y adaptabilidad necesarias para manejar dinámicas no lineales o perturbaciones externas impredecibles. Para mitigar esto, la literatura propone el uso de Sistemas de Inferencia Difusa (FIS) debido a su capacidad para modelar el razonamiento humano y procesar datos incompletos o inexactos provenientes de sensores. Sin embargo, persisten limitaciones críticas como la "explosión de la base de reglas" cuando aumenta la dimensionalidad de las entradas y la degradación del rendimiento ante condiciones ambientales cambiantes no previstas en el diseño inicial [1-5].

3. Brecha o vacío identificado

A pesar de los avances, existe una brecha significativa en la generación automática y optimización de reglas difusas para minimizar la intervención humana en la sintonización del sistema. Asimismo, se detecta una necesidad no cubierta de metodologías estandarizadas para diseñar sistemas MIMO (múltiples entradas y salidas) jerárquicos que reduzcan la complejidad computacional sin perder precisión, y de sistemas que integren capacidad de aprendizaje sistemático (como redes neuronales o algoritmos genéticos) para adaptarse en tiempo real a entornos altamente inestables [1, 3-5].

4. Problema central

El problema radica en la ineficiencia de los sistemas de control inteligente convencionales para escalar a múltiples variables y adaptarse autónomamente a cambios dinámicos del entorno, lo cual afecta directamente a la estabilidad, precisión y seguridad de operación de robots, vehículos autónomos y sistemas de control de tráfico [1,3-5].

5. Consecuencias o impacto

Esta situación genera consecuencias como el aumento del riesgo de colisiones en robots colaborativos, la inestabilidad de vuelo en UAVs bajo condiciones climáticas adversas y la pérdida de seguridad en sistemas vehiculares al transitar por terrenos con pendientes pronunciadas. Además, limita la eficiencia de los procesos de evacuación masiva en situaciones de emergencia al no poder predecir con precisión la dinámica de multitudes [1-4].

6. Actores involucrados

Los principales actores involucrados incluyen desarrolladores de sistemas robóticos, ingenieros de control, operarios industriales que comparten espacios con cobots, y usuarios finales de tecnologías de transporte autónomo y seguridad pública [1-2,4].

7. Variables o elementos clave

Las variables clave asociadas al problema incluyen:

- Base de reglas: El conjunto de proposiciones IF-THEN que rigen el comportamiento del sistema
- Funciones de membresía: La representación del grado de pertenencia de los datos de entrada a conjuntos difusos
- Error de seguimiento de trayectoria: Medido frecuentemente a través del índice ITAE para evaluar la precisión
- Complejidad dimensional: Relacionada con el número de entradas y la cantidad de reglas resultantes
- Fuerza de control / Ángulo de dirección: Las salidas físicas necesarias para corregir el estado del sistema [1-5].

8. Delimitación del problema

El presente problema se delimita al ámbito del control inteligente basado en lógica difusa y sus variantes híbridas (ANFIS, PID-Difuso optimizado por GA, Lógica Difusa Jerárquica), excluyendo sistemas de control basados exclusivamente en modelos

matemáticos deterministas o técnicas de aprendizaje profundo puro que no incorporen razonamiento lingüístico.

9. Vinculación con la sublínea de investigación

Este problema se enmarca dentro de la sublínea de investigación de Sistemas Inteligentes y Robótica, debido a su enfoque en la optimización de algoritmos de toma de decisiones bajo incertidumbre y la mejora de la autonomía en sistemas mecatrónicos modernos [1,3].